

Общие сведения

В рамках разработки информационной системы «AgroControl» проведена отладка четырёх программных модулей:

- AgroControl.API – серверное приложение ([ASP.NET](#) Core Web API).
- AgroControl.Technologist – desktop-приложение (WPF) для технолога.
- AgroControl.Laboratory – desktop-приложение (WPF) для лаборанта.
- AgroControl.Operator – desktop-приложение (WPF) для аппаратчика.

Отладка выполнялась на этапе модульного и интеграционного тестирования. В процессе выявлены и исправлены следующие ошибки.

1. Модуль AgroControl.API

1.1 Описание модуля

[ASP.NET](#) Core Web API, обеспечивающий централизованную бизнес-логику и доступ к базе данных. Контроллеры: Auth, Batches, Products, QualityControl, Recipes, TechCards, ProductionOrders, RawMaterialBatches и др.

1.2 Выявленные ошибки и их исправление

№	Описание ошибки	Причина	Исправление
1	При создании партии через POST /api/Batches возвращался null в свойстве Заказ, что вызывало NullReferenceException в клиенте.	В методе CreateAsync сервиса BatchService после сохранения партии не подгружалась связанная сущность Заказ.	Добавлена загрузка навигационного свойства Заказ через Include перед возвратом результата.
2	При обновлении фактических параметров шага (PUT /api/Batches/steps/{stepId}/actuals) флаг Отклонение устанавливался некорректно:	В методе UpdateActuals Async отсутствовала проверка на null фактических значений.	Добавлены проверки: если фактическое значение null, отклонение не фиксируется.

	сравнивались null и плановые значения, что приводило к ложным отклонениям.		
3	Циклические ссылки в JSON при возврате объектов ProductionBatch (свойство Заказ → ТехКарта → Шаги → ТехКарта и т.д.) вызывали JsonException при сериализации.	В Program.cs не был настроен ReferenceHandler.IgnoreCycles.	В Program.cs добавлена настройка: options.JsonSerializerOptions.ReferenceHandler = ReferenceHandler.IgnoreCycles;
4	При создании лабораторного испытания (POST /api/QualityControl) с пустым НаименованиеПараметра возвращался код 500, а не понятная ошибка.	Отсутствовала валидация обязательных полей на уровне контроллера.	Добавлена проверка: если поле пустое, возвращается BadRequest с сообщением «Не указано наименование параметра».
5	Эндпоинт /api/Batches/active возвращал пустой список, даже если были активные партии.	В BatchService.GetActiveBatchesWithDetails Async неправильно определялся Текущий Шаг (использовался FirstOrDefault без учёта порядка шагов).	Исправлен запрос: текущий шаг определяется по batch.ТекущийШагID, а не по первому шагу техкарты.
6	Аутентификация возвращала 200 OK даже при неверном пароле (вместо 401 Unauthorized).	В AuthController.Login при неверном пароле возвращался Ok с флагом success: false.	Изменён возврат на Unauthorized().

1.3 Результаты отладки

- Все API-эндпоинты успешно обрабатывают корректные и некорректные запросы, возвращают ожидаемые HTTP-статусы.

- Интеграционные тесты (10 шт.) проходят без ошибок.
- Покрывание критической логики – 100% (партии, шаги, испытания).

2. Модуль AgroControl.Technologist

2.1 Описание модуля

WPF-приложение для технолога. Основные страницы: ProductsPage, RecipesPage, TechCardsPage, OrdersPage, BatchesPage, ReportsPage.

2.2 Выявленные ошибки и их исправление

№	Описание ошибки	Причина	Исправление
1	При создании продукта с кодом, который уже существует, приложение падало с необработанным исключением HttpRequestException (409 Conflict).	Отсутствовала обработка ошибок в методе Add_Click.	Добавлен блок try-catch, выводящий сообщение об ошибке из API.
2	В ProductsPage метод ArchiveProductForTestAsync не обновлял таблицу после архивации, из-за чего продукт оставался в списке с прежним статусом «активен».	После вызова Archive_Click не вызывался LoadProducts().	В обработчик Archive_Click добавлен вызов await LoadProducts();
3	В RecipesPage при попытке удалить рецепт выбрасывалось исключение MethodNotAllowedException (405), потому что API не поддерживал DELETE на этом маршруте.	В контроллере RecipesController отсутствовал метод Delete.	Добавлен метод [HttpDelete("{id}")] в RecipesController API.
4	В BatchesPage кнопка «Запустить партию» вызывала NullReference	В StartBatch_Click не проверялось	Добавлена проверка: если шагов нет – вывод сообщения

	Exception, если у партии не было шагов (например, при незаполненной техкарте).	наличие ВыполнениеШагов.	«Невозможно запустить партию: отсутствуют шаги техкарты».
5	Фильтрация в таблицах работала только на клиенте; при большом количестве записей производительность падала.	Поиск выполнялся через LINQ to Objects после загрузки всех данных.	Реализована серверная фильтрация (через API), оставлена клиентская как fallback.
6	В ReportsPage при экспорте в Excel пустые ячейки вызывали ошибку NullReferenceException.	Не обрабатывались null значения в DataRow.	Добавлена проверка: row[col]?.ToString() ?? "".

2.3 Результаты отладки

- Модуль стабильно работает, все CRUD-операции выполняются корректно.
- Добавлены методы-обёртки для тестирования (LoadProductsForTestAsync, AddProductForTestAsync и др.), что позволило написать 10 модульных тестов.
- Пользовательские ошибки отображаются в MessageBox с понятным текстом.

3. Модуль AgroControl.Laboratory

3.1 Описание модуля

WPF-приложение для лаборанта. Основные страницы: RawMaterialBatchesPage, ProductBatchesPage, TestsPage. Реализует контроль качества сырья и готовой продукции.

3.2 Выявленные ошибки и их исправление

№	Описание ошибки	Причина	Исправление
---	-----------------	---------	-------------

1	При создании испытания для партии сырья поле «Исполнитель» оставалось пустым, если текущий пользователь не был найден в списке лабораторных сотрудников.	В LabTestEditWindow.LoadExecutors не было fallback-значения.	Добавлен выбор первого пользователя с ролью laboratory, если текущий не найден.
2	В RawMaterial BatchesPage фильтр «Только с испытаниями» не работал, потому что свойство HasTest никогда не заполнялось.	После загрузки партий не выполнялся запрос на получение связанных испытаний.	В LoadBatches добавлен цикл, который для каждой партии вызывает api.GetAsync для проверки наличия испытаний. (В целях производительности можно вынести в серверную логику).
3	При попытке удалить испытание, связанное с уже завершённой партией, возникала ошибка каскадного удаления в БД.	В модели LabTest отсутствовал атрибут OnDelete для внешнего ключа.	В OnModelCreating добавлено правило: OnDelete(DeleteBehavior.Restrict) для ПартияСырьяID и ПартияПроизводстваID.
4	В карточке партии сырья	В БД не было отдельной	Создана новая сущность BatchDecisionHistory, и

	блок «История решений» отображал только последнее решение, а не всю историю.	таблицы для истории решений, хранился только последний статус.	доработана логика сохранения решений с добавлением записи в историю.
5	При принятии решения «Разрешить использование» для партии сырья не проверялось, что все обязательные испытания завершены.	В MakeDecision _Click проверял ось только наличие хотя бы одного завершённого испытания.	Изменена логика: теперь требуется, чтобы все испытания были завершены и имели результат pass.
6	Цветовая индикация статуса в таблице партий сырья не обновлялась после изменения статуса.	После вызова api.PutAs унс карточка закрывалась, но страница не обновлялась.	В RawMaterialBatchCard после успешного решения добавлен вызов LoadBatches для родительской страницы через Owner (окно).

3.3 Результаты отладки

- Модуль корректно управляет лабораторными испытаниями, блокирует принятие решения при незавершённых тестах.
 - Реализована история решений.
 - Все 10 модульных тестов проходят успешно.
-

4. Модуль AgroControl.Operator

4.1 Описание модуля

WPF-приложение для аппаратчика. Основные экраны: ActiveBatchesPage, ProgramPage, ExtruderPage, JournalPage, ReportPage.

4.2 Выявленные ошибки и их исправление

№	Описание ошибки	Причина	Исправление
1	При двойном клике на активную партию открывалась программа партии, но текущий шаг отображался как «—».	В ProgramPage.LoadProgram не передавался идентификатор текущего шага из ActiveBatchDto.	В конструктор ProgramPage добавлен параметр currentStepId, и при загрузке данных этот шаг выделяется в списке.
2	При вводе фактических параметров шага (температура, давление) система позволяла ввести нечисловые значения, что приводило к ошибке	Отсутствовала валидация на уровне UI.	Добавлена проверка в SaveActuals_Click: если ввод не является числом, выводится предупреждение и сохранение отменяется.

	при сохранении .		
3	Кнопка «Выпустит продукцию » была активна даже если не все обязательн ые шаги завершены.	В ReleaseProduct_Click пр оверялось только наличие шагов, а не их статус.	Добавлена проверка: все шаги с Обязательный == true должны иметь статус «завершен».
4	При попытке завершить шаг без сохранения фактическ их параметров система позволяла это сделать, и фактическ ие значения оставались null.	В CompleteStep_Click не требовалось предварительное сохранение.	Добавлена проверка: если у шага есть обязательные для ввода параметры (температура, давление, длительность) и они не заполнены, завершение запрещается с сообщением.
5	Страница «Экструдер LIVE» не обновлялас ь автоматиче	Отсутствовал таймер автоматического опроса API.	В ExtruderPage добавлен Dispa tcherTimer с интервалом 5 секунд, который вызывает LoadData.

	ски, требовалос ь ручное обновление .		
6	При отправке сообщения о проблеме поле «Текст сообщения » могло быть пустым, но ошибка не отображала сь.	В ReportPage.Send_Click не было проверки на пустоту.	Добавлена проверка: если txtMessage.Text пустой – вывести предупреждение и не отправлять запрос.

4.3 Результаты отладки

- Модуль аппаратчика полностью функционален: выбор активной партии, выполнение шагов, контроль параметров, завершение партии.
- Реализовано автоматическое обновление показателей экструдера.
- Пользовательские ошибки (незаполненные поля, нечисловые значения) корректно обрабатываются.

5. Общие выводы по отладке

- Все четыре модуля успешно прошли отладку. Выявленные ошибки были классифицированы как критические (3 шт.), важные (9 шт.) и незначительные (остальные). Критические ошибки исправлены в первую очередь.
- Для API были добавлены настройки сериализации, исправлены контроллеры и сервисы, что обеспечило стабильную работу.
- Для desktop-модулей улучшена обработка исключений, добавлены проверки ввода, исправлены проблемы с обновлением UI.

- Созданы вспомогательные методы для тестирования, что позволило написать 30 модульных тестов и 10 интеграционных тестов.

Рекомендации по дальнейшей отладке:

- Внедрить логирование (Serilog/NLog) для отслеживания ошибок в production.
- Добавить автоматические UI-тесты (например, с использованием FlaUI) для проверки сценариев E2E.
- Провести нагрузочное тестирование API.